第三章 综合训练 铁 金属材料

建议用时60分钟

题 号	一	二	三	总 分
分 数				

一、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分。每小题只有一个选项符合题意)

1. 我国晋代的《抱朴子》中描述了大量的化学反应,其中有①“丹砂(HgS)烧之成水银,积变又还成丹砂”;②“以曾青涂铁,铁赤色如铜”。下列有关叙述正确的是 ( )

A. ②中反应的离子方程式为:$2Fe+3Cu^{2+}=\!=\!=2Fe^{3+}+3Cu$

B. “曾青”是含有Cu^{2+}的溶液,如硫酸铜溶液

C. “积变又还成丹砂”中的“还”可理解为“被还原”

D. 水银能跟“曾青”发生置换反应生成单质铜

2. 下列离子方程式正确的是 ( )

A. 铁跟$FeCl_3$溶液反应:$Fe+Fe^{3+}=\!=\!=2Fe^{2+}$

B. Fe跟稀盐酸反应:$2Fe+6H^{+}=\!=\!=2Fe^{3+}+3H_2\uparrow$

C. $FeCl_2$溶液跟Cl_2反应:$Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=Fe^{3+}+2Cl^{-}$

D. $Fe(OH)_3$跟盐酸反应:$Fe(OH)_3+3H^{+}=\!=\!=Fe^{3+}+3H_2O$

3. 下列说法正确的是 ( )

A. 绿矾是含有一定量结晶水的硫酸亚铁,在试管中加入少量绿矾样品,加水溶解,滴加KSCN溶液,溶液颜色无明显变化。再向试管中通入空气,溶液逐渐变红。由此可知:样品中没有Fe^{3+},Fe^{2+}易被空气氧化为Fe^{3+}

B. 在给定条件下,$Fe\xrightarrow[\text{点燃}]{Cl_2}FeCl_2\xrightarrow{NaOH(aq)}Fe(OH)_2$可以实现

C. Fe与Cl_2反应生成$FeCl_3$,推测Fe与I_2反应生成FeI_3

D. 铁比铜金属性强,故用$FeCl_3$溶液腐蚀印刷电路板上的铜

4. 将一枚洁净的铁钉浸入稀硫酸中,下列叙述正确的是 ( )

①铁钉表面产生气泡 ②溶液由无色逐渐变为浅绿色 ③铁钉的质量减轻 ④溶液的质量减轻

A. 仅②③ B. 仅①②④ C. 仅①②③ D. ①②③④

5. 下列反应中,其产物的颜色按红色、红褐色、淡黄色、蓝色依次排列的是 ( )

①金属钠在纯氧中燃烧 ②$FeSO_4$溶液中滴入NaOH溶液并在空气中放置一段时间 ③$FeCl_3$溶液中滴入KSCN溶液 ④无水硫酸铜放入医用酒精中

A. ②③①④ B. ③②①④ C. ③①②④ D. ①②③④

6. 用一定物质的量浓度的NaOH溶液使相同体积的$FeSO_4$溶液和$Fe_2(SO_4)_3$溶液中的Fe^{2+}、Fe^{3+}完全沉淀,若所用的NaOH溶液的体积相同,则$FeSO_4$溶液和$Fe_2(SO_4)_3$溶液的物质的量浓度之比为 ( )

A. 1∶1 B. 1∶3 C. 3∶1 D. 3∶2

7. 下列有关含铁物质的叙述正确的是 ( )

A. 向$FeCl_2$溶液中加入NaOH溶液生成红褐色沉淀

B. Fe^{3+}与KSCN溶液反应产生红色沉淀

C. 除去$FeCl_2$溶液中的$FeCl_3$杂质可以向溶液中加入过量铁粉,然后过滤

D. 除去$FeCl_3$溶液中的$FeCl_2$杂质可以向溶液中加入过量铁粉

8. 下列变化中，加入铁粉不可能实现的是 ( )

A. $Ag^+ \rightarrow Ag$　　B. $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$

C. $H^+ \rightarrow H_2$　　D. $Fe(OH)_2 \rightarrow Fe(OH)_3$

9. 下列离子方程式正确的是 ( )

A. 将氨水滴入 $FeCl_3$ 溶液中：$Fe^{3+} + 3OH^- = Fe(OH)_3 \downarrow$

B. 氧化铁与盐酸反应：$Fe_2O_3 + 6H^+ = 2Fe^{3+} + 3H_2O$

C. 向 $FeCl_3$ 溶液中加入铁粉：$Fe + Fe^{3+} = 2Fe^{2+}$

D. 向氯化亚铁溶夜中通入 Cl_2：$Fe^{2+} + Cl_2 = Fe^{3+} + 2Cl^-$

10. 某溶液中可能存在 Mg^{2+}、Fe^{2+}、Fe^{3+}，加入 NaOH 溶液，开始时有白色絮状沉淀生成，白色沉淀迅速变成灰绿色，最后变成红褐色。下列关于原溶液的说法正确的是 ( )

A. 一定含有 Fe^{2+}，一定不含有 Fe^{3+}、Mg^{2+}

B. 一定含有 Fe^{3+}，一定不含有 Fe^{2+}、Mg^{2+}

C. 一定含有 Fe^{3+}，可能含有 Fe^{2+}，一定不含有 Mg^{2+}

D. 一定含有 Fe^{2+}，可能含有 Mg^{2+}，一定不含有 Fe^{3+}

二、选择题（本题共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意，全部选对得 4 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分）

11. 1.12 g 铁粉加入 25 mL 2 mol·L^{-1}的氯化铁溶液中充分反应，下列说法正确的是 ( )

A. 铁粉有剩余，反应后的溶液呈浅绿色

B. 向反应后的溶液中滴入无色 KSCN 溶液，溶液呈红色

C. 反应后的溶液中 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的物质的量之比为 6∶1

D. 氧化产物与还原产物的物质的量之比为 2∶5

12. 为了探究铁及其化合物的氧化性和还原性，某同学设计了如下实验方案，其中符合实验要求且完全正确的是 ( )

选项	实验操作	实验现象	离子反应	实验结论
A	向氯化亚铁溶液中通入氯气	浅绿色溶液变成棕黄色溶液	$2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$	Fe^{2+} 具有还原性
B	在氯化亚铁溶液中加入锌片	浅绿色溶液变成无色溶液	$Fe^{2+} + Zn = Fe + Zn^{2+}$	Fe^{2+} 具有还原性
C	在氯化铁溶液中加入铁粉	棕黄色溶液变成浅绿色溶液	$2Fe^{3+} + Fe = 3Fe^{2+}$	铁单质具有还原性
D	在氯化铁溶液中加入铜粉	蓝色溶液变成棕黄色溶液	$2Fe^{3+} + Cu = 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$	Fe^{2+} 具有氧化性

13. 现有一块已知质量的镁铝合金，欲测定其中镁的质量分数，几位同学设计了以下三种不同的实验方案：

①镁铝合金 $\xrightarrow{\text{稀盐酸}}$ 测定生成的气体在标准状况下的体积　②镁铝合金 $\xrightarrow{\text{NaOH 溶液}}$ 测定生成的气体在标准状况下的体积　③镁铝合金 $\xrightarrow{\text{稀盐酸}}$ 溶液 $\xrightarrow{\text{过量 NaOH 溶液}}$ 过滤、洗涤、干燥后测定得到沉淀的质量

其中能测定出镁的质量分数的是 ( )

[已知：$Al(OH)_3 + NaOH = NaAlO_2 + 2H_2O$]

A. ①②③　　B. 都不能　　C. 仅②③　　D. 仅①

14. 将 Cu 片放入 0.1 mol·L^{-1} $FeCl_3$ 溶液中，反应一段时间后取出 Cu 片，溶液中 $c(Fe^{3+})$：$c(Fe^{2+})=2:3$，则溶液中 Cu^{2+} 与 Fe^{3+} 的物质的量之比为 ( )

A. 3∶2　　B. 3∶4　　C. 3∶5　　D. 4∶3

15. Mg、Al 组成的混合物与足量盐酸反应，产生标准状况下的氢气 4.48 L。下列推断不正确的是 ( )

A. 参加反应的 Mg、Al 共 0.2 mol

B. 参加反应的 HCl 为 0.4 mol

C. Mg、Al 在反应中共失去 0.4 mol 电子

D. 若该混合物与足量稀硫酸反应，则能产生 0.2 mol H_2

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	得分
答案																

三、非选择题(本题共 5 小题，共 60 分)

16. (10 分)为除去下列物质中所含的少量杂质(括号中为杂质)，写出所用试剂和反应的离子方程式：

(1)$FeSO_4[Fe_2(SO_4)_3]$：试剂_____，离子方程式_____。

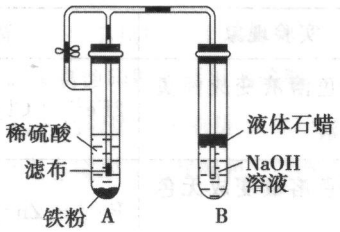
(2)$FeCl_3(FeCl_2)$：试剂_____，离子方程式_____。

(3)NaCl 溶液($FeCl_3$)：试剂_____，离子方程式_____。

(4)铁粉(铝粉)：试剂_____，离子方程式_____。

(5)Na_2CO_3 溶液($NaHCO_3$)：试剂_____，离子方程式_____。

17. (12 分)某学生设计了一个制取氢氧化亚铁的实验方案，实验装置如图所示。



(1)在试管 B 中加入 NaOH 溶液，加热煮沸 1～2 min 立即加入 2 mL 液体石蜡，该操作的目的是_____。

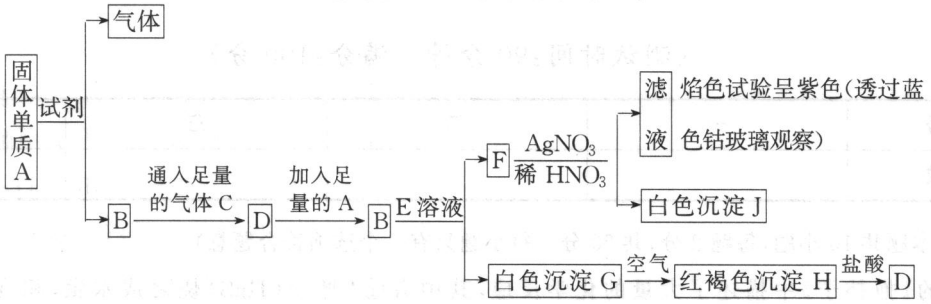
(2)在具支试管 A 中加入稀硫酸和略过量的铁粉，试分析铁粉过量的原因：_____。

(3)连接好导管，同时打开活塞，当铁粉与稀硫酸反应平稳时，关闭活塞，这时试管 A 中的现象是_____，产生该现象的原因是_____。

试管 B 中的现象是_____。

(4)若试管 B 中生成的氢氧化亚铁遇到空气，发生反应的化学方程式为_____。

18.(14 分)几种物质间的相互转化关系如图所示：



(1)A 转化为 B 及气体的反应中应加入的试剂是_____。

(2)写出 B 的化学式：_____，F 的化学式：_____。

(3)写出 G→H 的化学方程式：_____。

(4)写出检验 D 溶液中金属阳离子的方法：_____(用离子方程式表示)；向 D 溶液中加入 A，发生反应的离子方程式是_____。

19.(10 分)用不含 Fe^{3+} 的 $FeSO_4$ 溶液与用不含 O_2 的蒸馏水配制的 NaOH 溶液反应可制得白色的 $Fe(OH)_2$ 沉淀。

(1)用硫酸亚铁晶体配制上述 $FeSO_4$ 溶液时还需加入_____。

(2)除去蒸馏水中溶解的 O_2，常采用_____的方法。

(3)生成白色 $Fe(OH)_2$ 沉淀的操作是用长滴管吸取不含 O_2 的 NaOH 溶液，插入 $FeSO_4$ 溶液液面下，再挤出 NaOH 溶液。这样操作的理由是_____。

20.(14 分)Fe_2O_3 是一种重要的工业原料。

(1)取少量 Fe_2O_3 粉末(红棕色)，加入适量盐酸，发生反应的离子方程式为_____。

用上述溶液进行以下实验：

(2)取少量溶液置于试管中，滴入 NaOH 溶液，反应的化学方程式为_____。

(3)在小烧杯中加入 20 mL 蒸馏水，加热至沸腾后，向沸水中滴入几滴饱和 $FeCl_3$ 溶液，继续煮沸直至溶液呈_____色，即可制得 $Fe(OH)_3$ 胶体。电泳实验时，_____(填“阳”或“阴”)极颜色加深。

(4)已知强酸氢碘酸(HI)具有较强的还原性。取上述烧杯中少量 $Fe(OH)_3$ 胶体置于试管中，向试管中滴加一定量的 HI 稀溶液，边滴边振荡，会出现一系列变化。先出现红褐色沉淀，原因是_____。随后沉淀溶解，溶液呈黄色，最后溶液颜色加深。若此时向该溶液中加淀粉溶液，溶液变蓝，请写出 $Fe(OH)_3$ 与 HI 反应的离子方程式为_____。

(5)已知氧化性：$Cl_2>Br_2>Fe^{3+}>I_2$ 则向 $FeBr_2$ 溶液中通入等物质的量的 Cl_2 发生反应的总离子方程式为_____；

向 FeI_2 溶液中通入等物质的量的 Cl_2 发生反应的总离子方程式为_____。

第三章 综合训练答案 （铁 金属材料）

1. B

2. D　A 中电荷不守恒，应为 $Fe+2Fe^{3+}=3Fe^{2+}$；B 中违反反应事实，应为 $Fe+2H^{+}=Fe^{2+}+H_2\uparrow$；C 中电荷不守恒，应为 $2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^{-}$。

3. A　因氯气具有强氧化性，因此铁与氯气反应生成三氯化铁，而不是氯化亚铁；因 I_2 的氧化性较弱，故与铁反应生成 FeI_2；$2FeCl_3+Cu=2FeCl_2+CuCl_2$ 不是置换反应，该反应与铁、铜的金属性强弱无关。

4. C　根据反应 $Fe+H_2SO_4=FeSO_4+H_2\uparrow$ 可知，反应过程中铁钉逐渐溶解，铁钉表面产生气泡，溶液变为浅绿色，但溶液的质量增加。

5. B　Na_2O_2、$Fe(OH)_3$、$Fe(SCN)_3$、$CuSO_4\cdot5H_2O$ 的颜色分别是淡黄色、红褐色、红色、蓝色。

6. C　根据关系式 $2NaOH\sim FeSO_4$、$6NaOH\sim Fe_2(SO_4)_3$，可知与相同物质的量的 NaOH 反应消耗的 $FeSO_4$ 和 $Fe_2(SO_4)_3$ 的物质的量之比为 3∶1，在体积相同的情况下，$FeSO_4$ 溶液和 $Fe_2(SO_4)_3$ 溶液的物质的量浓度之比为 3∶1。

7. C

8. D　铁粉具有还原性，而 $Fe(OH)_2\rightarrow Fe(OH)_3$ 中，$Fe(OH)_2$ 被氧化，应加入氧化剂。

9. B　A 项，$NH_3\cdot H_2O$ 为弱碱，不能拆写成离子形式；C 项，电荷不守恒，正确的离子方程式为 $Fe+2Fe^{3+}=3Fe^{2+}$；D 项，电荷不守恒，正确的离子方程式为 $2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^{-}$。

10. D　加入 NaOH 溶液，开始时产生白色沉淀，则原溶液中一定不含有 Fe^{3+}，最后沉淀变成红褐色，则一定含有 Fe^{2+}，不能确定是否含有 Mg^{2+}。

11. BC　$n(Fe)=0.02\ mol$，$n(FeCl_3)=0.05\ mol$，由 $Fe+2Fe^{3+}=3Fe^{2+}$ 可知，反应后 Fe^{3+} 剩余 0.01 mol，铁粉全部溶解，反应生成 0.06 mol Fe^{2+}，A 项错误，C 项正确；Fe^{3+} 过量，滴入无色 KSCN 溶液，溶液显红色，B 项正确；氧化产物与还原产物的物质的量之比为 1∶2，D 项错误。

12. AC

13. A　已知镁铝合金的质量，①中依据氢气的体积可计算出镁的质量、铝的质量，从而可以得出镁的质量分数；②中依据氢气的体积可计算出铝的质量，从而计算出镁的质量，进而可以计算出镁的质量分数；③中沉淀为氢氧化镁，由元素守恒可知镁的质量，由此可得出镁的质量分数。因此三个实验方案均可测定出 Mg 的质量分数。

14. B　根据 $2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$ 可知，反应后溶液中 $c(Cu^{2+})=\frac{1}{2}c(Fe^{2+})$，故 $c(Cu^{2+}):c(Fe^{3+})=\frac{1}{2}c(Fe^{2+}):c(Fe^{3+})=3:4$，即 $n(Cu^{2+}):n(Fe^{3+})=3:4$。

15. A　反应的实质为 $Mg+2H^{+}=Mg^{2+}+H_2\uparrow$，$2Al+6H^{+}=2Al^{3+}+3H_2\uparrow$，$n(H_2)=\frac{4.48\ L}{22.4\ L\cdot mol^{-1}}=0.2\ mol$，则参加反应的 $n(H^{+})=0.4\ mol$，B 项正确；依据得失电子守恒，由 $2H^{+}\rightarrow H_2$ 可知，H^{+} 所得电子的物质的量为 0.2 mol×2=0.4 mol，即 Mg、Al 在反应中共失去 0.4 mol 电子，故 C 项正确；若将盐酸换成稀硫酸，由于 Mg、Al 的组成不变，故同样产生 0.2 mol H_2，D 项正确；0.2 mol Mg 在反应中失去 0.4 mol 电子，0.2 mol Al 在反应中失去 0.6 mol 电子，则 0.2 mol Mg、Al 混合物在反应中失去的电子多于 0.4 mol 而少于 0.6 mol，A 项不正确。

16. **解析**　除杂的原则：除去杂质，不引入新杂质，转化成所需物质，熟悉各类物质的性质是解题的关键。

答案　(1)Fe 粉　$Fe+2Fe^{3+}=3Fe^{2+}$

(2)氯气　$Cl_2+2Fe^{2+}=2Fe^{3+}+2Cl^{-}$

(3)NaOH 溶液　$Fe^{3+}+3OH^{-}=Fe(OH)_3\downarrow$

(4)NaOH 溶液　$2Al+2H_2O+2OH^{-}=2AlO_2^{-}+3H_2\uparrow$

(5)NaOH 溶液　$HCO_3^{-}+OH^{-}=CO_3^{2-}+H_2O$

17. **解析**　氢氧化亚铁不稳定，容易被氧化为氢氧化铁，因此在制备过程中应避免与氧气接触。

答案　(1)除去溶解在 NaOH 溶液中的 O_2，并防止 O_2 进入溶液

(2)保证溶液中不存在 Fe^{3+}

(3)溶液经导管进入试管 B　生成的 H_2 使试管 A、B 内产生了压强差　产生白色沉淀

(4)$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$

18. **解析**　根据框图信息，可以推出 A 为 Fe，B 为 $FeCl_2$，C 为 Cl_2，D 为 $FeCl_3$，E 为 KOH，F 为 KCl，G 为 $Fe(OH)_2$，H 为 $Fe(OH)_3$，J 为 AgCl。

答案　(1)盐酸　(2)$FeCl_2$　KCl

(3)$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$

(4)$Fe^{3+}+3SCN^{-}=Fe(SCN)_3$　$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$

19. **解析**　(1)Fe^{2+} 易水解，加入稀硫酸可抑制其水解；Fe^{2+} 易被空气中的 O_2 氧化，加铁屑的目的是防止 Fe^{2+} 被氧化。(2)气体的溶解度随温度升高而降低，故可用煮沸的方法除去水中的 O_2。(3)避免空气中的 O_2 氧化生成的 $Fe(OH)_2$，影响产品的纯度。

答案　(1)稀硫酸、铁屑　(2)煮沸　(3)避免空气中的 O_2 氧化生成的 $Fe(OH)_2$，影响产品的纯度

20. **解析**　(3)$Fe(OH)_3$ 胶粒带正电，故电泳实验时阴极附近颜色加深。

(4)$Fe(OH)_3$ 胶体置于试管中，向试管中滴加一定量的稀 HI 溶液，HI 是电解质，会使得胶体聚沉，出现红褐色沉淀。随后沉淀溶解，溶液呈黄色，最后溶液颜色加深，是因为反应 $2Fe(OH)_3+6H^{+}+2I^{-}=I_2+2Fe^{2+}+6H_2O$ 产生的 I_2 溶解在水中导致的。

(5)由氧化性：$Cl_2>Br_2>Fe^{3+}>I_2$，可知还原性：$I^{-}>Fe^{2+}>Br^{-}>Cl^{-}$，则 Cl_2 与 $FeBr_2$ 溶液反应时，优先氧化 Fe^{2+}，过量的 Cl_2 再氧化 Br^{-}，则向 $FeBr_2$ 溶液中通入等物质的量的 Cl_2 发生反应的总离子方程式为 $2Fe^{2+}+2Br^{-}+2Cl_2=2Fe^{3+}+4Cl^{-}+Br_2$。$Cl_2$ 与 FeI_2 溶液反应时，优先氧化 I^{-}，过量的 Cl_2 再氧化 Fe^{2+}，则向 FeI_2 溶液中通入等物质的量的 Cl_2 发生反应的总离子方程式为 $2I^{-}+Cl_2=2Cl^{-}+I_2$。